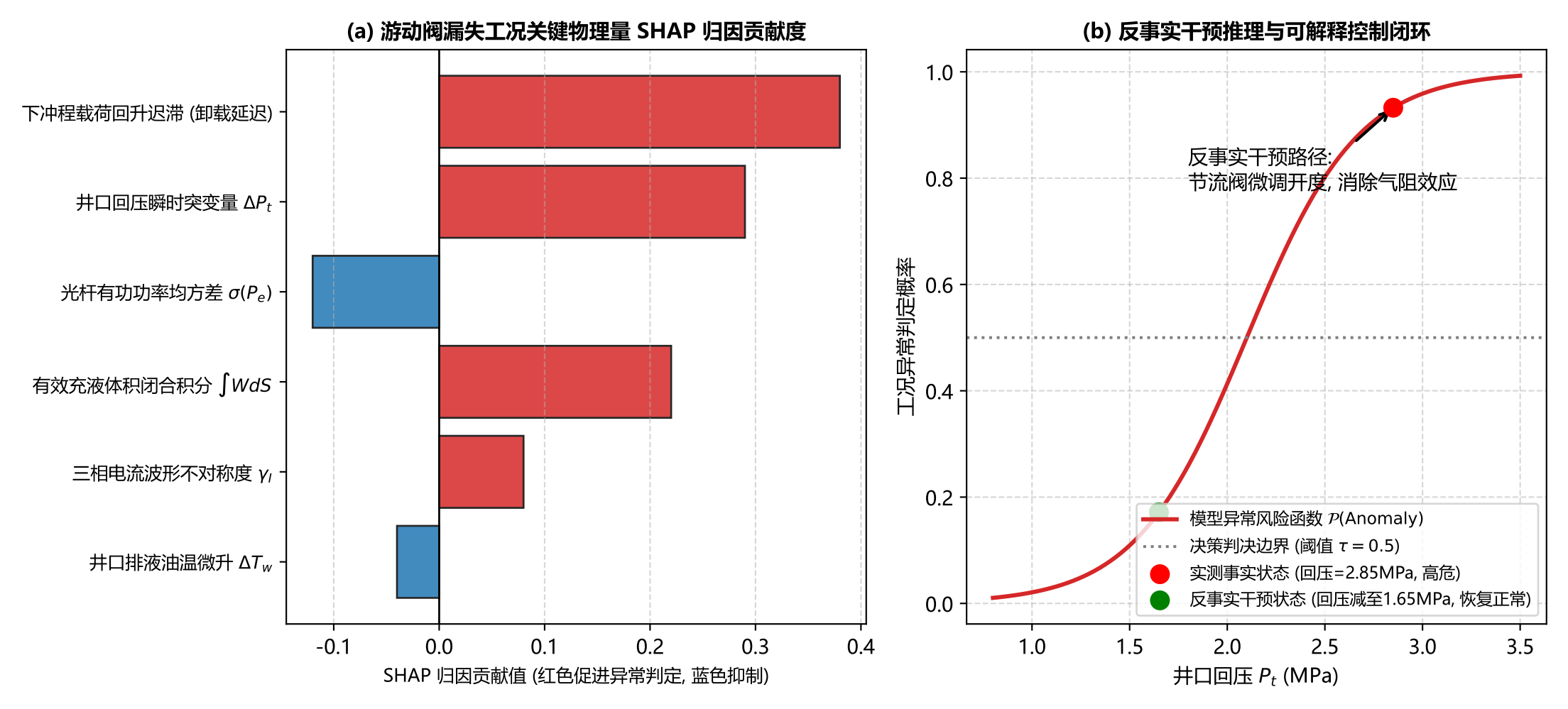

(a) 游动阀漏失工况关键物理量 SHAP 归因贡献度
下冲程载荷回升迟滞 (卸载延迟)
井口回压瞬时突变量 ΔP_t
光杆有功功率均方差 $\sigma(P_e)$
有效充液体积闭合积分 $\int W dS$
三相电流波形不对称度 γ_I
井口排液油温微升 ΔT_w
-0.1
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
SHAP 归因贡献值 (红色促进异常判定, 蓝色抑制)
(b) 反事实干预推理与可解释控制闭环
反事实干预路径:
节流阀微调开度, 消除气阻效应
模型异常风险函数 $\mathcal{P}$(Anomaly)
决策判决边界 (阈值 $\tau = 0.5$)
实测事实状态 (回压=2.85MPa, 高危)
反事实干预状态 (回压减至1.65MPa, 恢复正常)
工况异常判定概率
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
井口回压 P_t (MPa)